

Directives de Conception de Systèmes de Vision (Ch.45)

Support de cours Vision Industrielle

Yuri L. de Meneses
yuri.lopezdemeneses@he-arc.ch

Haute Ecole Arc Ingénierie
Groupe Métrologie et Vision Industrielle

Septembre 2023

Structure

- 1 Process
- 2 Interface machine
- 3 Interface utilisateur
- 4 Références

Process

- Inspection spécifique (détecter le défaut ou cote)
- Reject by default
- Skip when fail vs Compute-all
- Compteurs
 - Nombre PASS/ Nombre FAIL
 - Yield (Rendement)
 - Nombre Inspections $\neq$ Nombre pièces
- Statistiques
 - Moyenne
 - 3σ
 - Min, Max

Interface machine

- Serveur plutôt que client
- Doit pouvoir être désactivable sans bloquer la production
- Messages "human readable"
- Communication synchrone (send and wait)

GUI

- Niveaux d'accès : typ. 3 (opérateur, ingénieur, qualité)
- Interface minimal (START/STOP) vs résultats. Chine vs Europe
 - Ne pas donner à l'opérateur des informations sur lesquelles il ne peut pas agir
- Afficher information "dynamique" en plus grande taille que la statique (mesures vs labels)
- Afficher information plus importante en plus grande taille
- Code couleurs : vert vs rouge
 - Attention aux daltoniens (8 à 10% population, majoritairement hommes)
- Certaines branches ont des standards GUI définis
 - P.ex. SEMI
 - Mais principaux fabricants ne les suivent pas

Lectures pour approfondissement



C. Demant, B. Streicher-Abel, and P. Waszkewitz.

Industrial Image Processing. Visual Quality Control in Manufacturing.
Springer, 1999.



C. Steger, M. Ulrich, and Ch. Wiedemann.

Machine Vision Algorithms and Applications.
Wiley-VCH Verlag, 2007.